Introducción a GitHub

Control de versiones desde la interfaz web

IA Generativa Aplicada a Ciencias Sociales y Gestión Pública

Contenido

Git vs GitHub

Crear una Cuenta

Interfaz de GitHub

Crear un Repositorio

Subir y Editar Archivos

Clonar un Repositorio

Issues y Pull Requests

Git vs GitHub

Git vs GitHub: ¿cuál es la diferencia?

Git — el motor

- Software de **control de versiones** instalado localmente
- Registra el historial completo de cambios de un proyecto
- Funciona **sin internet**: todo ocurre en tu máquina
- Creado por Linus Torvalds en 2005

GitHub — la plataforma

- Plataforma web que **aloja repositorios** en la nube
- Permite colaborar, revisar código y gestionar proyectos
- Agrega herramientas: Pull Requests, Issues, Actions
- Más de 100 millones de usuarios en todo el mundo

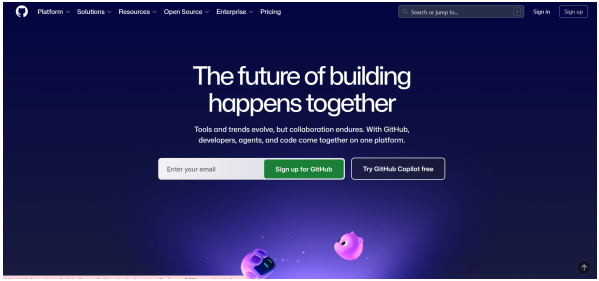
	Git	**GitHub**
Tipo	Software local	Plataforma web
Internet	No necesario	Necesario
Almacena	Cambios locales	Repos remotos
Alternativas	—	GitLab, Bitbucket
Gratuito	Sí, siempre	Sí (plan básico)

Analogía: Git es como el motor de un auto; GitHub es la autopista. Puedes tener el motor sin la autopista, pero no al revés.

En esta sesión nos enfocamos en **GitHub** — la interfaz web. El uso avanzado de Git por terminal lo veremos en otra sesión.

Crear una Cuenta

Crear una Cuenta en GitHub



Pasos para registrarse

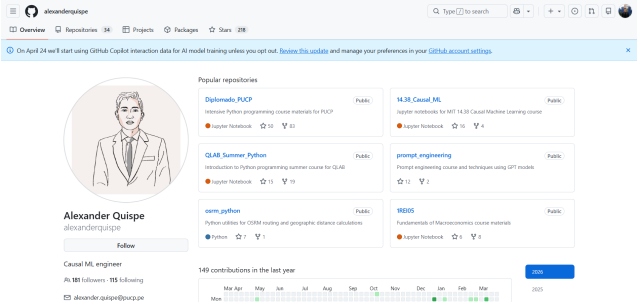
1. Ir a `github.com/signup`
2. Ingresar tu **correo electrónico**
3. Crear una **contraseña** segura
4. Elegir un **nombre de usuario** único (aparecerá en todas tus URLs)
5. Verificar tu cuenta por correo
6. Seleccionar el **plan gratuito**

Consejos para el username

- Usa tu nombre real o variación profesional
- Evita números aleatorios
- Tu URL quedará así: `github.com/tu-usuario`

Interfaz de GitHub

Recorrido por la Interfaz Principal



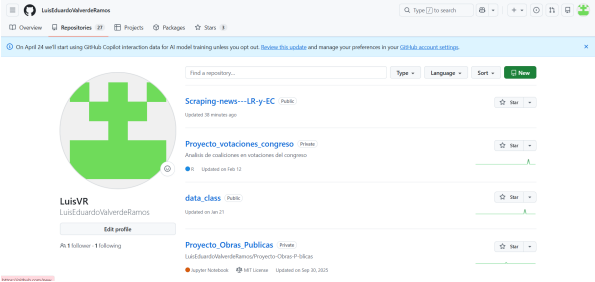
Elementos clave del home

- **Barra superior**: búsqueda, notificaciones, perfil
- **Botón "+"**: crear nuevo repo, importar, etc.
- **Feed**: actividad de repos que sigues
- **Panel izquierdo**: tus repos recientes
- **Explore**: descubrir proyectos populares

El botón **verde "New"** o el "+" en la barra superior son los accesos directos para crear un repositorio.

Crear un Repositorio

Crear un Nuevo Repositorio

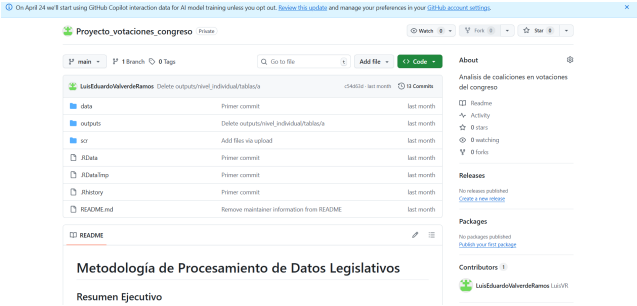


Campos del formulario

- **Owner**: tu usuario o una organización
- **Repository name**: nombre del proyecto (sin espacios, usa guiones)
- **Description**: descripción corta (opcional)
- **Public / Private**: visibilidad
- **Add README**: archivo de presentación
- **.gitignore**: archivos a ignorar
- **License**: licencia del código

Para empezar: marca siempre **"Add a README file"** para que el repo no esté vacío y puedas clonarlo de inmediato.

Anatomía de un Repositorio



Elementos del repositorio

- **Code**: archivos y carpetas del proyecto
- **Issues**: reportar errores o tareas
- **Pull Requests**: proponer cambios
- **Actions**: automatizaciones
- **Settings**: configuración del repo
- **Botón verde "Code"**: clonar o descargar
- **Commits**: historial de cambios
- **Branches**: ramas del proyecto
- **README**: se muestra automáticamente

Subir y Editar Archivos

Subir Archivos desde la Interfaz Web

¿Cómo subir archivos?

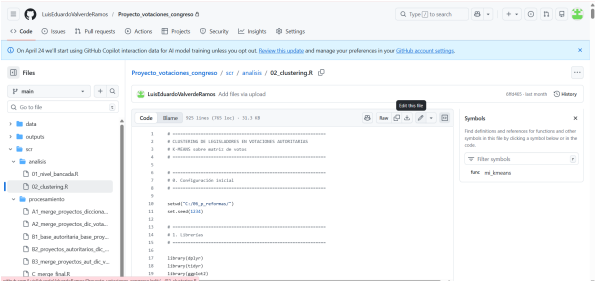
1. Desde la página del repo, clic en **"Add file"**
2. Elegir **"Upload files"**
3. **Arrastrar y soltar** los archivos o hacer clic para seleccionarlos
4. Escribir un **mensaje de commit** descriptivo
5. Clic en **"Commit changes"**

¿Qué es un commit?

Un **commit** es una "foto" del estado del proyecto en un momento dado. Cada commit tiene:

- Un mensaje que describe el cambio
- La fecha y el autor
- Un código único (hash)

Editar Archivos Directamente en GitHub



¿Cómo editar un archivo?

1. Hacer clic en el archivo dentro del repo
2. Clic en el **ícono del lápiz** (esquina superior derecha)
3. Editar el contenido directamente
4. Clic en **"Commit changes"**
5. Escribir un mensaje descriptivo y confirmar

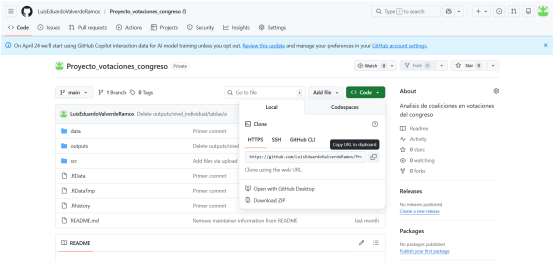
Editor avanzado: github.dev

Presiona la tecla **"."** (punto) dentro de cualquier repo para abrir **VS Code en el navegador** — ideal para editar múltiples archivos a la vez sin instalar nada.

Cada edición desde la web crea automáticamente un commit — el historial siempre queda registrado.

Clonar un Repositorio

Clonar un Repositorio




```
# Copiar la URL del boton verde "Code"
# y ejecutar en la terminal:
git clone https://github.com/usuario/
    repo.git
# Esto crea una carpeta local
# con todos los archivos del repo
```

¿Qué opciones ofrece el botón "Code"?

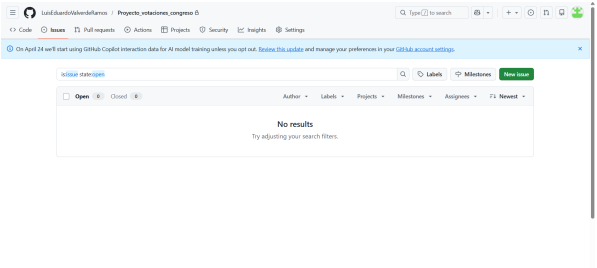
- **HTTPS**: URL para clonar, más sencillo para empezar
- **SSH**: requiere clave SSH, más cómodo a largo plazo
- **GitHub CLI**: usando la herramienta de línea de comandos de GitHub
- **Download ZIP**: descargar sin usar Git (no recomendado para trabajo activo)
- **Open with GitHub Desktop**: abrir en la app de escritorio

¿Qué hace `git clone`?

Descarga una **copia completa** del repositorio en tu computadora, incluyendo todo el historial de commits. Quedas listo para trabajar localmente y sincronizar con GitHub.

Issues y Pull Requests

Issues: gestionar tareas y errores



¿Para qué sirven los Issues?

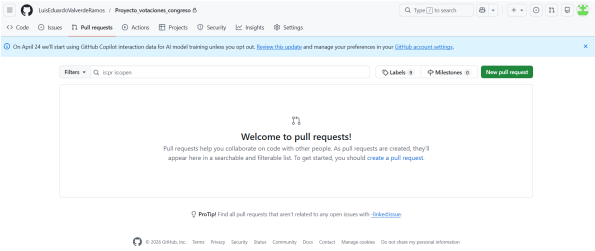
- **Reportar errores** (bugs) del proyecto
- **Proponer mejoras** o nuevas funciones
- **Asignar tareas** a miembros del equipo
- **Discutir** decisiones de diseño
- **Documentar** el progreso del proyecto

Elementos de un Issue

- Título y descripción detallada
- **Labels**: etiquetas (bug, enhancement, etc.)
- **Assignees**: responsables
- **Milestone**: fecha límite o versión objetivo
- **Comentarios**: conversación del equipo

Los Issues son la **agenda de trabajo** del proyecto. Puedes referenciarlos en commits escribiendo `#numero` en el mensaje.

Pull Requests: proponer y revisar cambios



¿Qué es un Pull Request (PR)?

Una solicitud formal para que tus cambios sean **revisados y aprobados** antes de fusionarse al proyecto principal. Es el mecanismo central de colaboración en GitHub.

Flujo de un PR

1. Hacer cambios en una rama separada
2. Ir a la pestaña **Pull Requests** del repo
3. Clic en **"New pull request"**
4. Seleccionar la rama con los cambios
5. Escribir descripción de qué cambió y por qué
6. El equipo revisa, comenta y aprueba
7. Clic en **"Merge pull request"**

Los PRs generan una **conversación documentada** sobre cada cambio, invaluable para trabajo en equipo.

Resumen: GitHub desde la Interfaz Web

Lo que puedes hacer desde la web

- **Crear** repositorios con README y .gitignore
- **Subir** archivos con drag-and-drop
- **Editar** archivos con el editor integrado
- **Ver** el historial de commits y cambios
- **Gestionar** Issues y asignar tareas
- **Revisar** y aprobar Pull Requests
- **Clonar** repos con el botón verde "Code"

Flujo recomendado para empezar

1. **Crear cuenta** en `github.com/signup`
2. **Crear un repo** nuevo con README
3. **Subir** tus primeros archivos desde la web
4. **Editar** el README con información del proyecto
5. **Clonar** el repo en tu computadora
6. Continuar trabajando localmente y haciendo **push**